

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

ОБРАЗЕЦ

1. (0-3 балла) Векторы.

Даны координаты точек $A(2; -1; 1)$, $B(-2; 2; 5)$, $C(3; 2; 1)$, $D(1; 2; -1)$.

Найти:

- а) угол A (или угол B или угол C) в треугольнике ABC ;
- б) площадь треугольника ABC (или высоту треугольника из вершины A).
- с) объем тетраэдра $ABCD$ (или высоту тетраэдра, опущенную из вершины D).

2. (0-2 балл) Прямая на плоскости.

На плоскости даны координаты трех точек $A(-1; 4)$, $B(9; 6)$, $C(-5; 4)$.

Найти

- а) общее уравнение высоты, проведенной из вершины C ;
- б) каноническое (или параметрическое) уравнение медианы, проведенной из вершины B (или средней линии, параллельной стороне AC).

3. (0-1 балл) Уравнение плоскости.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(3; 2; 1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x+1}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{-4}$ (прямая задана каноническими или параметрическими уравнениями).

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1; -2; 1)$, параллельно плоскости $6x + 9y - 3z + 7 = 0$.

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $M(2; -1; 1)$, $N(-2; 2; 5)$ и $P(3; 2; 1)$.

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2; -1; 1)$, параллельно двум векторам $\vec{a} = (2; -4; -3)$ и $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через две точки $M(2; -1; 1)$ и $N(-2; 2; 5)$, параллельно вектору $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

4. (0-1 балл) Уравнение прямой в пространстве.

Составить уравнение прямой, проходящей через точки $A(1; -2; 1)$ и $B(-2; 3; 5)$.

ИЛИ

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(1; -2; 1)$, перпендикулярно плоскости $2x + 3y - z + 7 = 0$.

ИЛИ

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(1; -2; 1)$, параллельно прямой l : $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 - 6t \\ z = -3 + 9t \end{cases}$ (прямая задана каноническими или параметрическими уравнениями).

5. (0-1 балл) Взаимное расположение (углы) в пространстве.

Исследовать взаимное расположение плоскости $3x - y + 2z - 10 = 0$ и прямой, заданной параметрическими уравнениями: $\begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = 4t - 2, \\ z = -t - 5. \end{cases}$

Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если они параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение плоскости $6x - 3y + 3z - 10 = 0$ и прямой, заданной каноническими уравнениями: $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+5}{0}$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух плоскостей

$$\alpha: 2x + y + z - 5 = 0 \text{ и } \beta: x - 3y + 7z + 2 = 0.$$

Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух плоскостей

$$\alpha: 2x - y + 3z - 10 = 0 \text{ и } \beta: -6x + 3y - 9z + 12 = 0.$$

Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

6. (0-2 балла) Свойства скалярного и векторного произведений.

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы разложением по векторам $\vec{m}$ и $\vec{n}$: $\vec{a} = 2\vec{m} + \vec{n}$, $\vec{b} = \vec{m} - 4\vec{n}$. Известно, что $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 2$, $\angle(\vec{m}, \vec{n}) = 2\pi/3$.

Найти проекцию вектора $\vec{a}$ на $\vec{b}$ (или $\vec{b}$ на $\vec{a}$).

ИЛИ

Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

7. (0-2 балла) Взаимное расположение прямых в пространстве.

Исследовать взаимное расположение двух прямых. Если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1: \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 4 = 0 \end{cases} \text{ и } l_2: \frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{10} = \frac{z+1}{6}.$$

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух прямых, если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1: \begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = -t - 1, \\ z = t + 4 \end{cases} \text{ и } l_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{0}.$$

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2} \text{ и } l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}.$$

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \text{ и } l_2: \begin{cases} x = -2, \\ y = 1 + 2t, \\ z = 4 - 3t. \end{cases}$$

ИЛИ

Исследовать взаимное расположение двух прямых. Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \text{ и } l_2: \begin{cases} 2x + 7y + 2z + 12 = 0, \\ 6x + 6y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

8. (0-3) Практическая задача.

Найти точку, симметричную точке $A(-1; -1; 2)$ относительно прямой

$$\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{-z+1}{-2}.$$

ИЛИ

Найти точку, симметричную $M(1; 0; 6)$ относительно плоскости

$$x - 2y + 3z - 5 = 0.$$

ИЛИ

Найдите расстояние от точки $M(2; -2; 3)$ до прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+4}{1}$.